Civu

Documento mestre do produto

Visão, escopo, diferenciais e plano de evolução

Versão 1.0 • 29 de outubro de 2026 • Circulação entre os responsáveis pelo projeto



Este documento reúne as decisões e os estudos do projeto para orientar a análise conjunta dos fundadores e o trabalho de desenvolvimento. A Civu é a plataforma de gestão municipal integrada que queremos construir, começando por Vacaria e preparando a expansão para outros municípios.

A direção escolhida é chegar à prefeitura com uma versão funcional demonstrável. O documento distingue essa ambição do estado atual do protótipo, das hipóteses comerciais e das validações necessárias para operar com dados e atos oficiais.

Mudança de nome confirmada: Civu substitui ELOCIVA. A identidade acima foi fornecida pelo responsável pelo projeto. É um estudo visual; registro da marca e arquivos finais de produção continuam pendentes.

Como usar este documento

Esta é a base comum para o produto. Ela consolida o histórico da conversa, o protótipo disponível, os dois materiais enviados pelo irmão e a pesquisa pública sobre Vacaria. Não constitui proposta contratual, certificação de conformidade nem promessa de economia já realizada.

Natureza da informação	Como interpretar
Definido	Direção expressamente escolhida no projeto. Ainda pode exigir implementação.
Demonstrado	Comportamento exibido no protótipo com dados e integrações simulados.
Proposto	Detalhamento recomendado para tornar a direção executável; sujeito à decisão conjunta.
A validar	Depende de evidência, contratação, regra local, acesso ou decisão ainda inexistente.

Mapa de leitura

Páginas	Conteúdo
3 a 5	Visão do produto, identidade, experiência e perfis de acesso
6 a 11	Processos, licitações, contratos, obras, finanças, tributos e imóveis
12 a 17	Resultados, automação, WhatsApp, controle, integrações e arquitetura
18 a 20	Cobertura municipal, saúde, HelpU e entregáveis de valor
21 a 25	Vacaria, substituição, comparação dos estudos, preço e contratação
26 a 30	Fases, equipe, custos, demonstração, aceite e decisões pendentes
31 a 32	Fontes e critérios de uso das evidências

Para a análise conjunta: revisar se a visão está correta, se o primeiro produto tem profundidade suficiente, se as dependências estão identificadas e se equipe e investimento suportam o escopo. Propostas de mudança devem indicar o trecho, o motivo, a evidência e o impacto em prazo e custo.

As estimativas são de planejamento. Os nomes dos órgãos e perfis indicam funções municipais, sem afirmar que esse seja o organograma exato de Vacaria.

Visão e decisões centrais

A Civu deve centralizar a operação da prefeitura e a relação com cidadãos, empresas e fornecedores. Um atendimento precisa chegar à execução, à decisão ou ao pagamento correspondente, com responsáveis, prazos, evidências e resultados visíveis. O foco é reduzir esforço desnecessário, melhorar o serviço público e ampliar a capacidade de gestão.

Direções já escolhidas

- Começar em Vacaria, onde existe acesso institucional, e construir uma plataforma replicável para outros municípios.
- Entregar uma experiência única de gestão, com módulos conectados e controle nas mãos do município.
- Digitalizar as jornadas de pessoas físicas, pessoas jurídicas, MEIs, prestadores e fornecedores, inclusive pelo WhatsApp.
- Automatizar tarefas e usar IA com regras, supervisão e aprovação municipal nas decisões relevantes.
- Acompanhar orçamento, arrecadação, caixa, obras, atendimento e economia com origem verificável dos números.
- Trabalhar com referência comercial de R$ 50 mil a R$ 70 mil mensais, a validar por escopo, custos e resultados.

Produto primeiro

A orientação mais recente substitui a estratégia de começar por um roteiro de reunião: desenvolver uma versão funcional, apresentá-la e então colher ajustes. A pesquisa interna, os dados fictícios e os ambientes de testes permitem avançar antes de obter acesso municipal. A operação real exige autorização, configuração local, migração e homologação.

Um sistema para a operação municipal

A visão final é abrangente. A entrada pode ocorrer por etapas, com substituição progressiva dos módulos existentes quando houver equivalência e segurança comprovadas. Integrações oficiais com governos, bancos e redes setoriais continuarão necessárias mesmo quando o núcleo municipal for próprio.

Estado atual: há um protótipo navegável com módulos conectados e simulações. Isso demonstra a experiência pretendida; não comprova um sistema de produção, autenticação real, contabilidade oficial ou integrações homologadas.

Identidade e experiência de uso

Nome definido: Civu. **Descrição:** Gestão municipal integrada. As frases “A cidade conectada” e “Prefeitura, cidadãos e empresas no mesmo lugar” compõem a direção de comunicação fornecida. A marca deve transmitir clareza, proximidade e confiança.

Cor	Código	Aplicação proposta
Verde Cívico	#168779	Ações principais, identidade e estados positivos
Azul Institucional	#172D36	Texto forte, navegação e contraste
Verde Suave	#E5F3EE	Superfícies discretas e apoio visual
Branco Quente	#F7F9F8	Fundos e áreas de leitura

Navegação da gestão

O menu lateral deve ter grupos recolhidos por padrão: **Visão da gestão; Atendimento e processos; Finanças e tributos; Compras e contratos; Obras e território; Pessoas e serviços públicos; Inteligência e automação; Administração e integrações.** Cada perfil vê apenas os grupos que usa. Busca, favoritos e “Minhas tarefas” reduzem a necessidade de abrir menus.

Navegação dos portais

O portal apresenta atalhos por intenção: solicitar serviço, acompanhar processo, responder exigência, consultar tributo, acompanhar contrato e consultar informação pública. Uma pessoa pode alternar entre o próprio perfil e empresas que representa, com indicação permanente de quem está sendo representado.

“Civu Gestão”, “Civu Cidadão” e “Civu Empresas” são nomes de aplicação propostos. O fornecedor pode ter uma área específica dentro do portal empresarial, sem um cadastro duplicado.

Regras de simplicidade

Formulários por etapas, linguagem comum, anexos solicitados com motivo, prazo compreensível e estado atual com próxima ação. Interface adaptada ao celular, acessibilidade por teclado e leitor de tela, contraste validado e atendimento assistido. Cor sozinha nunca informa situação.

O estudo visual é referência para a evolução. Vetores finais, família tipográfica, regras de acessibilidade, domínio e disponibilidade jurídica da marca ainda precisam ser concluídos. Este documento não altera os arquivos do protótipo.

Perfis de acesso e portais

Público	O que acessa	Como comprova o acesso
Visitante	Catálogo, eventos, transparência e acompanhamento público de obras	Sem login para informações públicas
Cidadão PF	Pedidos, documentos, tributos, imóveis e mensagens próprios	gov.br ou cadastro municipal verificado conforme o serviço
Empresa e MEI	Licenças, processos, certidões, tributos e obrigações aplicáveis	Pessoa identificada e vínculo de representação validado
Contador ou procurador	Demandas das pessoas e empresas autorizantes	Procuração ou autorização com escopo e validade
Fornecedor	Oportunidades, contratos, entregas, notas e pagamentos próprios	Identidade e poderes de representação conferidos
Servidor e gestor	Tarefas e dados da sua função e unidade	Conta individual, perfil e vínculo institucional
Prefeito e controle	Indicadores, alertas e evidências permitidas	Acesso por atribuição; informação restrita continua protegida

Identificação proporcional ao serviço

A entrada com gov.br é uma direção preferencial, sujeita à adesão e à integração autorizada. Login e assinatura eletrônica são capacidades distintas. O nível exigido deve depender da operação; um cadastro com telefone confirmado não equivale automaticamente a identidade validada. [S10]

O cadastro tradicional pode atender serviços compatíveis e permitir validação adicional, recuperação de conta e atendimento assistido. O sistema precisa impedir que alguém consulte processos privados de uma empresa apenas por informar seu CNPJ.

Acesso público e sigilo

Transparência e informações gerais devem ser fáceis de consultar. Denúncias, dados sociais, fiscais, pessoais e de saúde seguem tratamento próprio. A identidade de denunciante não aparece em painéis gerais. A publicação de atos precisa separar o documento administrativo da versão pública adequada.

Critério de aceite: provar, com usuários distintos, acesso permitido, acesso negado, delegação, revogação e expiração de representação. Trocar o perfil visual de uma demonstração não substitui esse controle no servidor.

Atendimento e processos digitais

O processo é o vínculo entre os módulos. Toda demanda tem identificador, interessado, assunto, localização quando aplicável, responsável atual, prazo, documentos, histórico e resultado. Pessoas e empresas acompanham a mesma informação operacional que a prefeitura utiliza, respeitando as permissões.

Capacidades do núcleo

- Catálogo municipal de serviços com requisitos, prazos, documentos e canais de atendimento.
- Protocolo, memorandos, ofícios, solicitações internas, ouvidoria, e SIC e denúncias com tratamento de sigilo.
- Formulários, tarefas, assinaturas, modelos, anexos versionados, pesquisa e comunicação vinculada ao processo.
- Encaminhamento por assunto e território, distribuição de trabalho, exigências, devoluções justificadas e escalonamento de atraso.
- Editor autorizado de fluxos, etapas, formulários e prazos, com versão, teste e aprovação antes da publicação.

Exemplo de atendimento conectado

Um morador registra um buraco, informa o local e anexa uma foto. O sistema identifica demandas semelhantes e encaminha o pedido. Obras verifica prioridade, equipe, material e contrato disponível. A execução produz evidência, atualiza o cidadão e alimenta o painel da gestão. A abertura do pedido não deve criar uma compra automaticamente.

Controle do fluxo

Cada etapa indica quem pode receber, executar, devolver e decidir. O sistema distingue prazo de serviço, prazo legal e previsão informada ao interessado. Calendários, suspensões e exceções precisam seguir a regra aplicável, com justificativa. O histórico registra mudanças sem apagar a decisão anterior.

Os documentos do irmão reforçam uma contribuição central: acompanhar o processo inteiro e medir onde ele para. A quantidade de estados deve variar por tipo de processo. Não se deve impor o mesmo fluxo de compra a uma reclamação, licença, diária ou convênio.

Indicadores: tempo total, tempo de espera por unidade, prazo vencido, devoluções por motivo, resolução no primeiro atendimento e solicitações que exigiram presença física. A meta numérica depende da linha de base local.

Compras e licitações

A contratação deve nascer de uma necessidade formalizada e percorrer planejamento, seleção, execução e prestação de contas. O módulo precisa evitar digitação repetida, preservar as decisões e conectar compras ao orçamento, ao estoque, às obras e ao portal do fornecedor.

Escopo funcional pretendido

- Catálogo de itens e serviços, demandas das secretarias, consolidação e Plano de Contratações Anual quando aplicável.
- DFD (documento de formalização da demanda), ETP (estudo técnico preliminar), termo de referência, análise de riscos, pesquisa de preços e documentos de engenharia conforme o objeto.
- Fluxos para licitação, contratação direta e uso de atas, com justificativas, pareceres, documentos e responsáveis.
- Controle de edital, propostas, habilitação, esclarecimentos, recursos, adjudicação, homologação e publicações.
- Geração do contrato, designação de gestores e fiscais, saldo, vigência, alterações e vínculo financeiro.

Automações com revisão

Consolidar demandas semelhantes; sugerir reaproveitamento de catálogo; avisar sobre documentos ausentes, certidões vencendo, contratos próximos do término e possíveis compras recorrentes sem planejamento. A IA pode preparar rascunhos de DFD, ETP e TR, sempre com fontes, versão e revisão do servidor competente.

Pesquisa de preços precisa preservar fonte, data, condições e comparabilidade. Não adotar regras universais de “três orçamentos”, exclusão automática de 25% ou escolha de modalidade apenas pelo valor. Alertas de possível fracionamento exigem contexto, exercício, unidade e análise humana; não são conclusão de irregularidade.

Publicação e disputa

PNCP, TCE RS e diário oficial devem receber os atos aplicáveis, com protocolo e retorno verificável. A publicação no PNCP não substitui uma sala de disputa eletrônica. Integrar uma plataforma de disputa ou construir essa capacidade é decisão de escopo ainda pendente. [S08]

Primeira prova funcional: uma demanda percorre instrução, aprovação, seleção simulada, contrato e publicação em ambiente apropriado. O número de envio e uma rejeição tratada ficam ligados ao processo. Em demonstração, os retornos fictícios permanecem identificados.

Contratos obras e execução em campo

Contratos, obras e ordens de serviço devem compartilhar fornecedor, objeto, localização, cronograma, medições, evidências e recursos. A secretaria acompanha a entrega; finanças conhece a obrigação; o cidadão vê o andamento público adequado.

Frente	Capacidades necessárias
Contrato	Vigência, saldo, aditivos, reajustes, garantias, gestor, fiscal, ocorrências e documentos
Obra pública	Planejamento, orçamento de referência, projeto, cronograma físico e financeiro, marcos e mapa
Execução	Ordem de serviço, equipe, materiais, equipamento, rota, prioridade e dependências
Fiscalização	Diário, fotos, localização, medição, aprovação técnica, glosa e justificativas
Fornecedor	Entrega de nota e medição, resposta a exigência, atesto, previsão e situação do pagamento
Portal público	Obra, investimento, etapa, prazo atualizado, motivo do atraso e registros publicáveis

Do serviço ao pagamento

A medição conferida pelo fiscal sustenta o atesto. A área competente verifica a liquidação e as retenções aplicáveis. A autoridade autoriza, a tesouraria programa e o retorno bancário confirma. “Enviado ao banco” e “pago” são estados diferentes. Uma glosa deve permitir correção e resposta, preservando o histórico.

Campo e manutenção urbana

A equipe precisa operar em vias, estradas rurais, praças e equipamentos públicos. Modo sem conexão, registro de autoria e horário, sincronização e tratamento de conflito são propostas para a versão operacional. Fotos não podem ser a única prova quando houver exigência técnica adicional.

A priorização combina risco, impacto, recorrência, capacidade e recursos, com decisão municipal. Pedidos próximos podem ser agrupados sem perder o protocolo individual. Uma máquina indisponível ou falta de material deve afetar a previsão e gerar aviso ao gestor.

Resultado verificável: evolução física comparada à financeira, prazo, custo por serviço, retrabalho, tempo entre medição e pagamento e demandas resolvidas por região. Valores e percentuais da demonstração não representam obras reais de Vacaria.

Orçamento caixa e contabilidade

A gestão financeira precisa mostrar o que foi autorizado, comprometido, liquidado e pago, além do dinheiro disponível por fonte e das obrigações futuras. A Civu deve conectar a execução operacional a essa informação sem tratar saldo orçamentário como caixa livre.

Cobertura desejada

- PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), LOA (Lei Orçamentária Anual), dotações, fontes, créditos adicionais, reservas e acompanhamento de metas.
- Empenhos, reforços, anulações, liquidações, retenções, ordens de pagamento e restos a pagar.
- Programação financeira, contas bancárias, recursos vinculados, fila de exigibilidades e justificativas de exceção.
- Receitas previstas e realizadas, conciliação, transferências, projeção de caixa e compromissos por contrato e obra.
- Fechamentos, plano de contas, demonstrativos e remessas oficiais quando o módulo contábil próprio estiver validado.

Transição responsável

Enquanto a contabilidade própria não estiver homologada para o cenário municipal, o sistema oficial continua como fonte dos registros contábeis. A Civu pode iniciar solicitações e acompanhar retornos por integração autorizada, com conciliação. Não há equivalência entre um painel financeiro e um SIAFIC operacional.

A substituição exige revisão por especialistas, migração de saldos e histórico, conferência dos relatórios, testes de fechamento e remessas aceitas. As exigências do Decreto 10.540 e das normas aplicáveis precisam orientar o projeto contábil e de controle. [S17]

Prevenção e projeção

Alertar para insuficiência projetada de caixa, concentração de vencimentos, fonte inadequada, divergência de retorno, pagamentos duplicados e atraso de atesto. Uma projeção deve mostrar período, dados disponíveis e hipóteses; o gestor precisa poder comparar cenários conservador, base e favorável.

Controle crítico: reservar, empenhar, liquidar, autorizar e executar pagamento são ações distintas. Correções, estornos e conciliações devem manter a trilha. Nenhuma IA movimenta dinheiro por decisão própria. A automação financeira depende de regra autorizada, segregação de funções e confirmação do banco.

Tributos arrecadação e empresas

O produto deve tornar o atendimento tributário mais simples e melhorar a qualidade cadastral e a cobrança, respeitando a competência municipal. O contribuinte acompanha exigências, decisões, guias e pagamentos; a prefeitura conhece origem, regra e situação de cada lançamento.

Frente	Escopo pretendido
IPTU e cadastro	Imóvel, contribuinte, características, lançamento, isenções, revisão e histórico
ITBI	Declaração, documentos, representação, análise, avaliação fundamentada, guia e contestação
ISS e NFS e	Cadastros, serviços, documentos fiscais e integração ao ambiente aplicável
Taxas e licenças	Alvarás, certidões, fiscalização e cobranças previstas na regra local
Dívida ativa	Inscrição, cobrança, parcelamento, suspensão, defesa, baixa e integração autorizada
PJ MEI e Simples	Representação, regime cadastral, demandas municipais e acesso aos serviços pertinentes

Motor tributário e mudanças de regra

Parâmetros devem ser versionados por vigência, município e fundamento. A reforma tributária exige acompanhar obrigações, leiautes e períodos de transição. O sistema não deve congelar regras atuais em telas ou substituir os ambientes federais de apuração do MEI e do Simples por uma interpretação própria. [S12]

A NFS e nacional exige implementação conforme documentação e condições de acesso. Consultar, emitir, cancelar e compartilhar dados são operações diferentes; cada uma depende de autorização e capacidade efetiva do conector. [S09]

Automações e arrecadação

Avisos de vencimento, lembretes de exigências, conciliação de guias e triagem de inconsistências ajudam a reduzir trabalho manual. Divergências cadastrais devem abrir revisão com evidências e possibilidade de correção. Arrecadação adicional precisa ser medida sobre uma base comparável, separando mudanças legais, sazonalidade e ações da Civu.

Limite do objetivo econômico: aumentar arrecadação regular por melhor atendimento e informação, sem inventar débitos ou usar avaliações automáticas como decisão tributária definitiva. Projeção de receita não é receita realizada.

Cadastro territorial e observatório imobiliário

A contribuição do setor imobiliário é criar informação de mercado mais consistente e útil para planejamento, fiscalização e atendimento. A proposta é um **observatório imobiliário com referência técnica e adesão voluntária**, conectado ao cadastro territorial, aos processos de ITBI e ao licenciamento.

Quatro informações que precisam permanecer distintas

Informação	Uso e cuidado
Preço anunciado	Oferta e expectativa do vendedor; não comprova transação
Preço de transação	Negócio efetivo, quando obtido de fonte lícita e confiável
Avaliação individual	Estimativa técnica para um imóvel, com método e responsabilidade
Valor tributário	Apuração pela regra vigente e procedimento municipal aplicável

O FipeZap é uma referência metodológica de acompanhamento de preços anunciados. Isso não demonstra cobertura de Vacaria nem fornece, por si, uma tabela oficial de negócios realizados. [S13]

Entregas propostas

Mapa por região e tipologia; comparáveis por área e características; faixas de valor; evolução temporal; quantidade de observações; fonte e data; indicador de confiança; divergências que merecem análise. Amostras insuficientes devem impedir conclusões fortes. Validar o método com dados separados dos usados para ajustá-lo e revisão profissional.

A ferramenta iniciada para a imobiliária pode ser avaliada para reaproveitamento, com revisão de qualidade, direitos sobre dados e independência metodológica. A base não deve refletir apenas a carteira de uma empresa. Imobiliárias podem colaborar voluntariamente e consultar informações agregadas, sem imposição de preço ou comissão.

Uso público e tributário

O cadastro deve conectar inscrição municipal, lote, uso, zoneamento, licenças, obras e histórico. A integração SINTER e CIB trata identificação e compartilhamento cadastral, não um preço obrigatório. A Receita indica janeiro de 2027 para a obrigatoriedade do CIB nos demais imóveis fora das capitais; o estágio de Vacaria precisa ser confirmado. [S11]

O CTN atualizado pela LC 227/2026 exige atenção aos critérios técnicos, à divulgação e à contestação na avaliação do ITBI. O observatório apoia esse trabalho, mas não substitui o procedimento aplicável. [S12]

Painel do prefeito e medição de resultados

O painel deve responder onde estão os recursos, o que está sendo entregue, o que está atrasado e qual decisão precisa ser tomada. Cada indicador precisa levar à sua origem, com data de atualização, secretaria responsável e distinção entre realizado e projetado.

Dimensão	Indicadores e decisões
Orçamento e caixa	Execução por fonte, compromissos futuros, disponibilidade e risco de insuficiência
Arrecadação	Previsto e realizado, sazonalidade, inadimplência e cenário projetado
Obras e serviços	Avanço físico e financeiro, atraso, medição pendente e capacidade das equipes
Atendimento	Tempo, estoque de processos, devoluções, resolução e necessidade de presença
Compras e contratos	Prazo da contratação, vigências, entregas, saldo e fila de pagamentos
Economia e eficiência	Despesa evitada comprovada, custo por serviço e horas de trabalho liberadas

Como comprovar retorno

Registrar a situação anterior, a fonte do dado, o período, a ação executada e o resultado observado. Comparar serviços equivalentes e explicar efeitos externos. O relatório mensal deve ser revisável por finanças e controle interno, com evidências ligadas aos processos.

Benefício financeiro líquido do período = despesas efetivamente reduzidas + receita adicional atribuível comprovada − custo incremental total. O custo inclui assinatura, implantação alocada, integrações, uso variável, operação adicional e eventual coexistência de contratos.

Horas liberadas são ganho de capacidade. Só viram redução de caixa quando houver despesa efetivamente evitada. Ganho do comércio local, satisfação e redução de deslocamentos devem aparecer em indicadores próprios, sem serem somados automaticamente à economia da prefeitura.

Alertas e projeções

Mostrar poucas prioridades, com motivo, impacto, responsável e ação sugerida. Projeções devem indicar hipótese e incerteza. “Risco de atraso” é diferente de atraso confirmado; preço estimado de compra é diferente de economia realizada. Um mesmo benefício não pode ser contado no módulo, no relatório mensal e novamente como resultado independente.

Automação e inteligência artificial

A central reúne regras preventivas, sugestões e comunicação, com controle do município. O objetivo é tirar trabalho repetitivo das equipes e reduzir esquecimentos, mantendo identificável quem decidiu e por qual fundamento.

Nível	Comportamento proposto	Exemplo
Informar	Executa regra aprovada e registra o evento	Aviso interno de prazo ou certidão próxima do vencimento
Sugerir	Prepara recomendação e evidências	Encaminhamento, documento faltante ou comparação de preços
Aguardar aprovação	Só executa após decisão de perfil habilitado	Resposta ao cidadão ou documento administrativo
Ato reservado	Exige competência e controles específicos	Lançamento tributário, decisão de licitação ou pagamento

Aplicações previstas

Triagem de solicitações, identificação de pedidos semelhantes, resumo de processo, busca na base normativa, rascunhos de respostas e documentos, conferência assistida de anexos e alertas sobre orçamento, contratos, obras e atendimento. O servidor deve ver fontes e poder corrigir ou rejeitar a sugestão.

Regras de funcionamento

- Base de conhecimento aprovada, documentos com versão e regra municipal identificada.
- Dados acessíveis à IA limitados às permissões do usuário e à finalidade da tarefa.
- Registro da sugestão, fontes utilizadas, aprovação ou rejeição e versão da automação.
- Limites de consumo, fila de revisão, monitoramento de falhas e opção de suspender uma regra.
- Proteção contra instruções maliciosas em anexos, resultados externos ou mensagens recebidas.

Critério de qualidade

Testar com casos corretos, incompletos, ambíguos e adversariais. Medir acerto, omissão, respostas sem evidência e retrabalho. Quando faltar informação, a IA pede complementação ou encaminha a uma pessoa. Não inventa parecer, fundamento legal, dado de cidadão ou confirmação de envio.

A prefeitura aprova a política de automação. A presença de IA não transforma o sistema em autoridade para conceder benefício, negar direito, contratar ou movimentar recursos sem os controles próprios.

WhatsApp e comunicação com o cidadão

O WhatsApp deve ser um canal efetivo de atendimento: orientar, iniciar pedido, fornecer protocolo, avisar sobre exigência, receber complementos compatíveis e permitir acompanhamento. A conversa precisa estar vinculada ao processo, com possibilidade de transferência para atendente.

Jornada pretendida

O cidadão descreve a necessidade em linguagem simples. O assistente identifica o serviço, coleta o mínimo necessário e informa como validar a identidade quando a operação exigir. Após o registro, acompanha o andamento e recebe notificações conforme sua preferência. Assuntos privados usam autenticação adequada e links seguros.

Controle municipal

A prefeitura administra número oficial, perfis, fila, horários, modelos de mensagem, regras de encaminhamento e aprovação. O atendente vê o histórico permitido e o motivo da transferência. A resposta deve ser coerente com o portal, sem prometer uma data que o setor executor não confirmou.

Evento	Comunicação esperada
Solicitação registrada	Protocolo, resumo e próximo passo
Documento pendente	O que falta, motivo, prazo aplicável e canal para responder
Serviço programado	Previsão e condição relevante para a execução
Mudança ou atraso	Situação real e nova orientação validada
Conclusão	Resultado, evidência acessível e possibilidade de avaliação
Falha de entrega	Registro de erro e alternativa de contato autorizada

Dependências do canal

Usar a plataforma oficial e cumprir as políticas de mensagens, permissões de contato, modelos e atendimento humano. A política consultada exige Solution Provider para entidades governamentais na Business Platform. Custos e aprovação dependem do provedor, do mercado e do tipo de mensagem. [S07]

Não foi confirmado um canal gratuito universal para prefeituras nem prazo garantido de aprovação. Essas hipóteses não entram no orçamento como fato. O número de telefone, por si só, também não comprova representação de empresa ou autorização para acessar informação fiscal.

Permissões auditoria e segurança

Controle municipal significa configurar responsabilidades, ver o que ocorreu e limitar o acesso. As permissões devem combinar perfil, secretaria, unidade gestora, processo, tipo de dado e poderes de representação. Ocultar um botão não protege a operação: a autorização precisa ser conferida no servidor.

Perfil funcional	Permissão típica	Limite principal
Atendimento	Registrar e orientar	Sem consultar dados privados fora da atribuição
Responsável técnico	Analisar e executar etapa	Sem aprovar atos de outra competência
Fiscal de contrato	Conferir entrega e atestar	Sem confirmar pagamento bancário
Contabilidade	Registrar liquidação e execução contábil	Conforme competência e documentação
Ordenador	Autorizar atos e despesas	Com regras de segregação e justificativa
Tesouraria	Programar e executar pagamento	Com autorização e retorno conciliado
Controle e auditoria	Consultar evidências e registrar achados	Sem reescrever o histórico
Administrador	Configurar acessos e parâmetros	Sem poder apagar trilhas ou acessar tudo por padrão

Histórico verificável

Registrar autor, data e hora, ação, objeto, valor anterior e posterior, justificativa, aprovação e origem do evento. Alterações de regra e acesso são auditadas. Correções acrescentam eventos; não devem apagar evidências. Um encadeamento de hashes ou uma tabela protegida, isoladamente, não garante inviolabilidade contra todos os administradores.

Requisitos de operação

Contas individuais; autenticação reforçada para ações privilegiadas; revisão e revogação de acessos; criptografia; cópias de segurança; testes de restauração; proteção de anexos; retenção documental; registro de incidentes; monitoramento e continuidade. Metas de disponibilidade, recuperação e suporte precisam ser contratadas e testadas.

Separar dados de municípios e unidades conforme as competências. Dados de saúde e assistência social exigem restrição específica. O município governa o tratamento público; a Civu deve documentar seu papel, subcontratados e operações. O compartilhamento com empresas privadas precisa de fundamento e finalidade próprios. [S14]

Central de integrações

A central deve mostrar conexão, responsável, ambiente, última atualização, pendências, falhas e evidências de envio e retorno. “Conectado” não significa que todas as operações de uma instituição estejam disponíveis. Cada capacidade precisa de acesso, contrato de dados e teste próprios.

Destino	Finalidade pretendida	Condição para produção
gov.br	Identificação; assinatura em integração separada	Adesão, credenciais e níveis exigidos por operação
PNCP	Publicação e consulta de atos	Credenciamento, leiaute, protocolo e retorno conferidos
TCE RS	LicitaCon e remessas aplicáveis	Mapeamento oficial, responsáveis e validação estadual
NFS e	Documentos fiscais e eventos autorizados	Adesão, certificados e capacidade efetiva da API
Bancos	Arrecadação, pagamentos e conciliação	Convênio, contas, CNAB ou API e dupla conferência
Siconfi e SIAFIC	Dados contábeis e fiscais	Responsável técnico e validação dos demonstrativos
REDESIM	Dados e fluxos empresariais aplicáveis	Acordo, acesso e responsabilidade por atualização
SINTER e CIB	Identificação e dados imobiliários	Adesão, qualidade cadastral e proteção dos dados
eSocial SIOPE SIOPS	Obrigações dos módulos setoriais	Integração ou exportação conforme cada ambiente
Saúde e canais	Produto de saúde, rede autorizada e WhatsApp	Finalidade, autorização, escopo e regras do canal

Tratamento de falhas

Fila de envios, tentativas controladas, prevenção de duplicidade, identificação única da operação, registro de rejeição e reprocessamento autorizado. Uma falha externa não pode aparecer como sucesso. A conciliação deve verificar se o destino recebeu e aplicou a operação, não apenas se o arquivo saiu.

A integração pode ser por API, arquivo ou procedimento assistido quando esse for o meio permitido. Exportações exigidas por um tribunal não garantem uma API de escrita no ERP atual. Todos os conectores externos mostrados no protótipo permanecem simulados. [S08 a S11; S18]

Arquitetura dados e autonomia municipal

A proposta técnica é uma plataforma modular com dados conectados, regras versionadas e separação entre municípios. A escolha de tecnologia permanece aberta. Ferramentas citadas nos materiais anteriores são alternativas de implementação, não decisões de contratação já tomadas.

Núcleo de informações

Município, unidade gestora, secretaria, usuário, pessoa, empresa, representação, imóvel, serviço, processo, tarefa, documento e evento formam a base comum. Compras acrescentam demanda, item, contratação e contrato. Finanças acrescentam dotação, reserva, empenho, liquidação, pagamento e conciliação. Obras vinculam localização, ordem de serviço e medição.

O mesmo objeto deve ser reconhecido nos módulos sem confundir cadastros legítimos distintos. A identificação da pessoa precisa preservar a finalidade de cada uso; “banco único” não significa acesso irrestrito a qualquer dado.

Decisões de engenharia propostas

- Aplicação modular com interfaces de integração estáveis e controle de versões.
- Fluxos e formulários configuráveis, publicados após revisão, com histórico da versão usada em cada processo.
- Processamento de integrações em filas, com retomada, conciliação e prevenção de efeitos duplicados.
- Documentos com controle de versão, integridade, assinatura adequada e política de guarda.
- Ambientes separados para desenvolvimento, testes, demonstração e operação real.
- Monitoramento de erros, desempenho, custos de uso e qualidade dos dados.

Portabilidade como entrega

O município precisa exportar dados, documentos, vínculos, metadados e histórico em formatos documentados. O plano de saída deve incluir dicionário, conferência de completude e acesso ao acervo conforme o contrato. A saída não pode depender de uma captura de tela nem omitir anexos e assinaturas.

O contrato deve distinguir propriedade do software, direitos sobre dados municipais, configurações e continuidade. Exportação não equivale a entrega do código fonte; esses direitos exigem decisão explícita. A arquitetura deve permitir expansão sem reconstruir um produto separado para cada cidade.

Cobertura completa da operação municipal

A ambição de gestão completa continua. Além dos módulos aprofundados, o produto precisa prever as áreas abaixo. A escolha entre desenvolvimento próprio, integração e oferta complementar será feita por profundidade e capacidade de entrega; não basta adicionar um nome ao menu.

Área	Cobertura a prever	Direção inicial proposta
Pessoas e RH	Cadastro, vínculos, folha, férias, ponto e obrigações	Integrar folha até validação própria
Educação	Vagas, unidades, transporte, alimentação e gestão escolar	Conectar dados e avaliar módulo completo
Assistência social	Atendimentos, benefícios, serviços e acompanhamento	Fluxos próprios e informação restrita
Saúde	Rede, atendimento e indicadores autorizados	Produto clínico separado e integrado
Patrimônio e estoque	Bens, inventário, responsabilidade, entradas e saídas	Conectar compra, entrega e consumo
Frota	Veículos, combustível, manutenção, uso e custo	Priorizar integração com execução em campo
Meio ambiente	Licenças, vistorias, condicionantes e fiscalização	Configurar processos e mapas
Convênios e repasses	Projetos, emendas, prazos, contrapartidas e contas	Nova frente de valor a detalhar
Cidade e serviços	Resíduos, iluminação, espaços públicos e cemitérios	Catálogo e execução por serviço
Cultura e eventos	Agenda, autorizações, equipamentos e programação	Portal público e processos internos
Jurídico e controle	Pareceres, recomendações e providências	Fluxos com responsabilidade e sigilo
Defesa civil	Ocorrências, áreas de risco e ações coordenadas	Avaliar integração e operação específica

Cobertura institucional: prefeitura, fundos, autarquias, câmara e outras unidades não devem ser tratados como uma única equipe indiferenciada. A abrangência contratual e as competências de cada entidade precisam ser confirmadas.

Educação, assistência, RH e gestão clínica não estão comprovados como produtos operacionais no protótipo. O plano detalhado de expansão deve indicar explicitamente o que entra em cada versão, quem valida e quanto custa manter.

Saúde HelpU e desenvolvimento econômico

Produto de saúde separado

O projeto prevê outra plataforma para a rede de saúde, abrangendo UPA, UBS, postos e hospitais conforme o escopo institucional; depois, atendimento ao setor privado. Ela poderá ser apresentada em conjunto com a Civu, com proposta e responsabilidades próprias.

A conexão pode compartilhar identidade, agendamentos ou solicitações autorizadas e indicadores agregados. Prontuários e dados clínicos não devem aparecer no painel geral do prefeito por padrão. Interoperabilidade com redes públicas exige requisitos e autorização específicos. Não existe neste documento preço fechado ou confirmação de que o produto clínico está pronto.

HelpU como produto complementar

A HelpU, referida anteriormente como Help Local, é uma empresa do responsável pelo projeto, já existente e ainda sem operação comercial iniciada, conforme informado. A proposta reúne empresas, prestadores, produtos, eventos e serviços da cidade para fortalecer o comércio local.

A Civu pode oferecer acesso ao diretório, divulgação de oportunidades e indicadores de desenvolvimento econômico. A integração deve ser secundária na primeira apresentação da gestão municipal. A prefeitura pode ter painel próprio, sem acesso indevido a dados comerciais ou pessoais.

Receita e adesão das empresas

Foi proposta uma participação municipal de percentual X na receita recorrente paga por empresas à HelpU. O percentual, o instrumento jurídico, a classificação da receita pública e a forma de prestação de contas permanecem indefinidos. Não é um repasse informal nem uma receita já assegurada para justificar o preço da Civu.

O uso do cadastro municipal para formar uma base comercial privada não está autorizado pela simples existência dos dados. Diretório público, convite, compartilhamento e adesão comercial têm finalidades diferentes. A participação paga deve ser voluntária e independente do acesso a serviços públicos, com análise de proteção de dados e das condições institucionais. [S14]

Métricas propostas

Empresas aderentes, atividade no diretório, contatos gerados, oportunidades locais, retenção de assinantes e satisfação. Movimentação comercial e receita municipal eventual precisam ser medidas separadamente. Projeções da HelpU são hipóteses de negócio, sem compor a economia garantida da prefeitura.

Entregáveis que sustentam o valor

O investimento se justifica pela profundidade das entregas, pela operação sustentada e pelos resultados demonstrados. Ter muitos módulos não prova que o serviço melhora. A Civu deve assumir entregas verificáveis na implantação e na operação, com provas de valor.

Implantação

- Configuração de serviços, formulários, fluxos, perfis e regras aprovadas pelo município.
- Migração com inventário, amostra validada, conciliação, documentos e histórico preservados.
- Integrações homologadas, teste de falha, plano de entrada e retorno ao estado anterior se necessário.
- Treinamento por função, materiais simples, apoio aos servidores e orientação ao usuário externo.

Operação recorrente

- Hospedagem e monitoramento conforme contrato, suporte, correção de defeitos e atualização de integrações.
- Cópias de segurança, teste periódico de restauração e acompanhamento de segurança e acesso.
- Gestão das filas e automações, revisão da qualidade da IA e controle de consumo de mensagens e processamento.
- Relatório mensal de serviço e resultados, com evidências, ações pendentes e responsáveis.

Diferenciais a provar

Entrega	Prova de valor
Fluxo até a execução	Pedido, entrega e resultado ligados sem redigitação
Autonomia municipal	Equipe autorizada altera fluxo com versão e controle
WhatsApp resolutivo	Processo acompanhado até a resolução, com transferência humana
Caixa e contratos	Compromissos e previsão de pagamento conciliados
Imóveis e território	Dados comparáveis, confiança e revisão técnica
Convênios e custos	Prazos de recursos acompanhados e desperdícios identificados

Escopo de suporte, horário, disponibilidade, volumes de uso, atualização legal e capacidade de evolução precisam ser definidos no pacote. Desenvolvimento ilimitado e custos externos ilimitados não podem ficar implícitos na mensalidade.

O que a pesquisa encontrou em Vacaria

O contrato 85/2025, decorrente do Pregão 10/2025, identifica **Governança Brasil S A** como fornecedora. A marca comercial GOVBR não é o login federal gov.br. O contrato contempla um conjunto amplo de gestão, atendimento e infraestrutura. [S01]

Referência documental	Valor ou situação
Mensalidade do lote	R$ 166.000
Implantação e migração iniciais	R$ 34.000
Valor global inicial de 12 meses	R$ 2.026.000
Vigência inicial indicada	Até 22 de maio de 2026
Aditivo localizado na pesquisa	Prorrogação até 22 de maio de 2027; confirmar situação e execução atuais

Entre os itens relevantes estão processo digital, atendimento, aplicativo do cidadão, painéis, licitações, saúde, educação e datacenter. A existência contratual não comprova o grau de uso nem a qualidade percebida. O contrato foi estruturado em lote único; a discriminação de preços não garante cancelamento isolado de cada item. [S01; S02]

Outro registro localizado	Leitura correta
Kodefy 57 de 2025	R$ 2.000 mensais na contratação original; vigência original até maio de 2026. Renovação não confirmada.
ServeCenter 69 de 2026	R$ 15.000 mensais em infraestrutura e suporte; prazo identificado até abril de 2027. Não equivale a licença de gestão.
Marcas e sistemas encontrados	Não foi comprovado custo independente atual de 1Doc, CELK ou EducarWeb fora do conjunto contratado.

Os registros acima não autorizam somar automaticamente todas as marcas como contratos paralelos. Devem ser conferidos com termos, aditivos e execução financeira antes de qualquer proposta de economia. [S03; S04]

Conclusão para o produto

A oportunidade precisa ser demonstrada em integração real, facilidade, execução, autonomia e resultado. Não cabe presumir que Vacaria esteja sem soluções digitais ou que todo o valor atual seja desperdício. A Civu terá de provar o que faz melhor e qual despesa pode efetivamente substituir.

O que manter integrar e substituir

Tratamento	Escopo	Condição
Manter durante a transição	Contabilidade, folha e funções tributárias críticas	Continuidade até equivalência, migração e aceite técnico
Integrar desde o início	Sistemas oficiais, bancos e fontes contábeis autorizadas	Acesso disponível, mapeamento, retorno e conciliação
Substituir por entregas	Atendimento, processos, fluxos e painéis sobrepostos	Operação funcional, usuários preparados e ajuste contratual viável
Substituir em fase própria	Compras, contratos, tributos e contabilidade completos	Profundidade funcional, testes legais e históricos conferidos
Reavaliar separadamente	Datacenter, suporte presencial e infraestrutura	Equivalência de cobertura, capacidade, SLA e custo total
Tratar como produto próprio	Saúde e HelpU	Escopo, preço, responsabilidades e integração específicos

Como interpretar os valores comparados

A cesta de R$ 46.321 mensais da imagem enviada soma: processo digital de R$ 25.190; atendimento e dois itens de mobilidade de R$ 5.250; licitações de R$ 2.540; painéis de R$ 4.221; acompanhamento técnico de R$ 9.120. É um recorte analítico do contrato, não uma contratação autônoma de produto equivalente. [S01]

Os R$ 5.250 incluem R$ 890 de aplicativo de mobilidade cuja descrição não permite afirmar que seja um segundo app do cidadão. O acompanhamento técnico prevê uma carga específica de atendimento; não é uma margem genérica disponível para substituir.

Outra cesta usada nos estudos, de R$ 35.071, considera processo digital, plataforma de atendimento, aplicativo do cidadão, análise de dados e painéis. Os recortes respondem a perguntas diferentes; não devem ser combinados ou tratados como economias acumuláveis.

Regra para retirar um sistema

Conferir cobertura funcional, obrigações, exportação, histórico, custos de coexistência, equipe e prazo contratual. Validar a operação substituta, reconciliar os dados e formalizar o encerramento cabível. O produto pode sustentar a escolha futura da prefeitura; não deve pressupor uma rescisão antecipada sem análise do instrumento vigente.

Convergências e ajustes dos estudos anteriores

Os documentos “Sistema de Gestão Administrativa Municipal — Esboço” e “Trâmite × 1Doc — como superar” são contribuições de pesquisa e desenho. Suas recomendações não são automaticamente requisitos aprovados, código implementado ou regras válidas em Vacaria. [M01; M02]

Tema	O que aproveitar	O que ajustar na Civu
Processo como base	Responsável, prazo, documentos e rastreabilidade de ponta a ponta	Fluxos distintos por serviço; sem quantidade fixa de etapas
Compras e finanças	Demanda ligada ao contrato, atesto e pagamento	Separar ato administrativo, registro contábil e confirmação bancária
IA e WhatsApp	Assistência contextual e comunicação vinculada	Revisão humana, autenticação, custos e regras do canal
Entrada no mercado	Implantação gradual e prova de resultado	Vacaria é a prioridade; produto funcional antes da apresentação
Escopo	Módulos conectados e saída de dados	Civu inclui visão tributária, territorial e setorial mais ampla
Arquitetura	Fluxos configuráveis, eventos e integrações desacopladas	Tecnologia e isolamento a decidir; trilha exige controles completos
Preço e prazo	Hipóteses úteis para comparação	Valores de produto enxuto e prazo de MVP não cobrem toda a Civu

Afirmações que não devem virar promessa

Não está demonstrado que nenhum concorrente tenha fluxo integrado, IA, WhatsApp ou envio automático ao PNCP. A 1Doc divulga atendimento com IA no WhatsApp; ABASE divulga recursos de compras e integração, além de portal do fornecedor; Thema divulga capacidades integradas de materiais. São alegações dos próprios fornecedores, não testes independentes de qualidade. [S05; S06]

Os prazos e resultados citados em outras cidades não são a linha de base de Vacaria. Valores globais de contratos não podem ser usados como mensalidades. O registro de Pescaria Brava com R$ 48.600, por exemplo, é global. As estatísticas de 128 licitações e R$ 17,5 milhões mostradas na imagem não foram revalidadas como universo comparável. [S19]

A principal oportunidade de diferenciação é comprovar a experiência completa, a operação e o resultado, com evidências comparáveis. Quantidade de telas e afirmações de exclusividade não substituem essa prova.

Preço economia e modelo comercial

Referência definida para estudo: R$ 50 mil a R$ 70 mil por mês, ou R$ 600 mil a R$ 840 mil por ano. É uma hipótese comercial, não um preço contratado ou uma conclusão de que qualquer escopo cabe nessa faixa.

Composição proposta

Separar implantação e migração; licença e operação recorrente; volumes de usuários e uso; suporte e disponibilidade; integrações; mensagens e IA; treinamento; evolução acordada. Saúde e HelpU têm escopos próprios. O pacote precisa declarar o que está incluído e como custos variáveis serão medidos.

Cenário ilustrativo com Civu a R$ 60 mil	Efeito mensal antes dos demais custos
Nenhum contrato atual reduzido	Acréscimo de R$ 60.000
Redução efetiva de R$ 35.071	Acréscimo líquido de R$ 24.929
Redução efetiva de R$ 46.321	Acréscimo líquido de R$ 13.679

Os cenários são aritméticos e condicionais. Não demonstram que essas reduções sejam juridicamente separáveis, tecnicamente equivalentes ou executáveis. O último cenário ainda exige benefício adicional superior a R$ 13.679 mensais, mais os demais custos incrementais, para produzir retorno financeiro positivo.

Fontes potenciais de valor

Redução comprovada de licenças sobrepostas; menos retrabalho, deslocamento e consumo; melhor programação de manutenção e compras; controle de desperdícios; cobrança regular mais eficiente; melhor gestão de repasses e prazos. Ganhos dependem de dados locais, adoção e execução, e não podem ser contabilizados duas vezes.

Sustentabilidade da empresa

O preço precisa financiar suporte, segurança, manutenção legal, infraestrutura, uso de terceiros e continuidade. A estimativa anterior de operação recorrente de R$ 45 mil a R$ 68 mil mensais deixa margem estreita ou negativa em algumas combinações, antes de tributos, expansão e recuperação do investimento de desenvolvimento.

A expansão para outros municípios pode diluir custos da plataforma, mas não é receita garantida. O compromisso comercial só deve ser fechado depois de dimensionar o custo por município, o nível de serviço e o capital necessário.

Contratação pública e expansão

A apresentação de um produto pronto ajuda a prefeitura a avaliar capacidade e valor. A contratação continua dependendo de necessidade pública, procedimento adequado, pesquisa de preços e critérios verificáveis. Acesso ao prefeito e inovação comercial não substituem essas etapas.

CPSI como possibilidade condicionada

A LC 182 prevê seleção pública especial para testar soluções inovadoras, inclusive já desenvolvidas. O enquadramento depende do problema e do teste pretendido. Não é uma autorização genérica para contratar qualquer SaaS sem competição. [S15; S16]

Regra de referência do CPSI	Leitura para o projeto
Prazo de teste	Até 12 meses, prorrogável por até mais 12
Limite previsto na lei	R$ 1,6 milhão por CPSI; não uma franquia anual automática
Fornecimento posterior	Pode ser contratado nas condições legais, sem nova licitação; não é garantido
Prazo do fornecimento	Até 24 meses, prorrogável por até mais 24
Limite geral do fornecimento	Até cinco vezes o teto legal do CPSI, incluindo prorrogações; verificar regra aplicável

O teto não é justificativa de preço. Metas, riscos, propriedade intelectual, pagamento por etapas e critérios de encerramento precisam estar claros. A adequação do caminho deve ser revisada por especialista em contratação pública com base no objeto concreto e na norma vigente. [S15; S16]

Outros caminhos

Licitação comum, consórcios e registro de preços podem ser avaliados conforme o objeto e as regras aplicáveis. Adesões não são automáticas nem dispensam os requisitos do regime. Fases de desenvolvimento não devem ser usadas para fracionar artificialmente a contratação e contornar limites.

Replicação

Começar com configuração municipal e estadual documentada, reaproveitar o núcleo e manter conectores e regras locais versionados. Um caso comprovado deve mostrar escopo, período, custo total e resultados. A expansão não deve se apoiar em afirmações genéricas de que todos os municípios operam do mesmo modo.

Plano de desenvolvimento por fases

O planejamento anterior considerou cerca de 12 meses para a primeira operação ampliada, com piloto estimado entre seis e oito meses. Essas são hipóteses, não garantia de ERP completo nesse prazo. A orientação atual é construir antes da apresentação, usando dados fictícios e ambientes autorizados de teste.

Fase	Prioridade	Critério para avançar
0 4 a 6 semanas	Consolidar requisitos, regras, arquitetura, custos, identidade e escopo da primeira versão	Lista priorizada, casos de teste e dependências identificadas
1 Meses 2 e 3	Base de dados, identidade, representação, processo, documentos, portais e permissões	Jornadas persistentes com usuários distintos e histórico
2 Meses 4 a 6	Compras, contratos, tributos prioritários, obras, finanças conectadas, WhatsApp e integrações	Fluxos completos, falhas tratadas e evidência por ação
3 Meses 7 e 8	Segurança, migração ensaiada, observatório inicial e preparação operacional	Versão demonstrável validada e plano de implantação
4 Meses 9 a 12	Implantação autorizada, estabilização, medição e expansão conforme prioridades	Aceite operacional e resultados auditáveis por módulo

Marco de apresentação

Apresentar quando a versão escolhida executar jornadas reais de software, persistir informações e comprovar acesso e histórico. Dados podem ser fictícios; conectores ainda não autorizados devem aparecer como simulação. Se a exigência for apresentar toda a contabilidade, folha e gestão setorial próprias já operacionais, o prazo precisa ser reestimado antes de assumir compromisso.

Fase zero interna

Revisar protótipo e materiais; separar regras nacionais e locais; definir o produto inicial; mapear conectores; preparar cenários de teste; modelar custo e capacidade; escolher arquitetura e responsáveis. Essa fase não depende de agendar uma reunião com o prefeito.

A validação com a prefeitura ocorre quando houver interesse institucional e acesso autorizado. Ela será necessária para produção, incluindo dados, regras locais e configuração. Saúde completa e HelpU não estão incluídas automaticamente no esforço de doze meses.

Equipe investimento e capacidade

As faixas abaixo consolidam o planejamento preliminar discutido. São estimativas para orientar decisão de investimento, sem orçamento de fornecedores, contratação de equipe ou levantamento exaustivo do escopo. O acréscimo de novos módulos exige revisão.

Etapa	Faixa de investimento estimada
Fase 0 ajustada	R$ 65 mil a R$ 100 mil
Fase 1	R$ 180 mil a R$ 260 mil
Fase 2	R$ 345 mil a R$ 510 mil
Fase 3	R$ 240 mil a R$ 350 mil
Fase 4	R$ 440 mil a R$ 640 mil
Subtotal	R$ 1,270 milhão a R$ 1,860 milhão
Reserva de planejamento de 20 por cento	R$ 254 mil a R$ 372 mil
Total estimado com reserva	R$ 1,524 milhão a R$ 2,232 milhões

A fase zero original era R$ 50 mil a R$ 80 mil. O ajuste de R$ 15 mil a R$ 20 mil considera aprofundamento imobiliário e interfaces de escopo. As demais faixas foram preservadas apenas para manter rastreabilidade; não constituem nova cotação de toda a plataforma.

Composição de equipe proposta

No pico: liderança de produto, liderança técnica, dois desenvolvedores de serviços e dados, um de interface e um profissional de qualidade. Apoio parcial de design, dados e infraestrutura somaria aproximadamente 1,3 dedicação integral equivalente: cerca de 7,3 no total. A distribuição exata precisa ser ajustada à arquitetura e ao reaproveitamento possível.

Especialistas em contabilidade pública, tributos, licitações, segurança, proteção de dados e operação municipal são necessários para validar seus domínios. Participação parcial não significa revisão ilimitada incluída no preço. A referência anterior de pessoal de R$ 110 mil a R$ 158 mil mensais requer validação por composição e encargos.

Evitar dupla contagem

O custo recorrente de operação não deve ser adicionado integralmente aos meses em que as mesmas pessoas e recursos já estão no orçamento de desenvolvimento. Implantação, uso externo, tributos, contingência e expansão precisam ter rubricas claras. A primeira assinatura municipal não deve ser presumida suficiente para financiar todo o produto.

Demonstração funcional do produto

A apresentação deve mostrar poucas jornadas completas, conectadas, com dados de exemplo claramente identificados. O objetivo é permitir que alguém use o produto e veja consequência, responsável e histórico, sem depender de uma sequência de telas preparada manualmente.

Cidadão solicitando um serviço

Entrar com identidade de teste; registrar problema urbano; receber protocolo; acompanhar triagem; gestor programar equipe; equipe registrar execução e evidência; cidadão receber atualização; painel refletir conclusão. Demonstrar também pedido incompleto, duplicidade e mudança de prazo.

Empresa acompanhando seu processo

Entrar como representante de empresa fictícia; solicitar licença ou processo tributário; receber exigência; enviar complemento; área competente analisar; registrar decisão e disponibilizar documento. Trocar para usuário sem autorização e comprovar que o processo privado não pode ser acessado.

Fornecedor acompanhando contrato e pagamento

Abrir contrato; enviar medição e nota de exemplo; fiscal atestar ou glosar; área financeira liquidar; autoridade autorizar; tesouraria programar; conector simular retorno aceito ou rejeitado. Atualizar o portal apenas conforme o estado efetivamente confirmado, com documentos e histórico.

Prefeito tomando uma decisão informada

Abrir painel; identificar atraso ou pressão de caixa; consultar os processos que geraram o alerta; ver sugestão e evidências; encaminhar a ação a quem tem competência; acompanhar mudança e resultado. Mostrar uma previsão com hipóteses explícitas e uma medição de economia com memória de cálculo.

Complemento imobiliário

Consultar imóvel fictício, histórico cadastral e comparáveis; explicar diferença entre anúncio, transação e avaliação; apresentar uma região com dados suficientes e outra com confiança baixa. A revisão técnica permanece identificada.

O que a demonstração deve provar: persistência das informações, atualização entre módulos, controle de acesso, sequência de aprovação, rastreabilidade e tratamento de falha. Enviar um documento real a um órgão ou banco não faz parte de uma demonstração sem autorização.

Critérios de prontidão e implantação

O protótipo atual demonstra navegação e comportamento com dados fictícios, incluindo licitações, tributos, obras, finanças, painel do prefeito, automação, permissões e integrações. A inspeção do arquivo confirma simulações e estado local. Não há evidência suficiente para classificar esse material como produção municipal homologada. [M04]

Marco	Evidência mínima proposta
Produto funcional	Dados persistentes, múltiplos usuários, jornadas completas e teste de erro
Acesso e auditoria	Permissões verificadas no servidor, representação, segregação e histórico protegido
Integração pronta	Credenciais autorizadas, retorno conferido, rejeição e reenvio sem duplicidade
Migração segura	Inventário, dicionário, amostra, totais e anexos reconciliados
Operação suportada	Monitoramento, recuperação testada, suporte, treinamento e responsáveis
Substituição autorizada	Aceite funcional e contábil pertinente, plano de transição e ajuste contratual
Resultado demonstrado	Linha de base, período comparável e evidência validada pelo município

Informações necessárias antes de entrar em produção

Contratos e aditivos vigentes; relação de serviços e volumes; organograma e delegações; normas locais; cadastros e dicionários; amostras de processos; saldos e contas; certificados e condições de integração; regras de guarda e privacidade; inventário técnico; custos operacionais e indicadores disponíveis. O acesso deve ser mínimo, autorizado e documentado.

Validações por competência

Finanças valida saldos, fontes e registros; compras e jurídico validam fluxos e documentos; tributos valida regras e cadastros; obras valida medições; atendimento valida linguagem e serviços; TI valida acesso, migração e continuidade; controle interno valida trilhas e evidências. Não é um roteiro de reunião: são requisitos para a implantação posterior.

O aceite deve indicar versão, cenário, resultado, responsável e pendências. Falhas impeditivas bloqueiam a entrada do módulo afetado. A operação precisa prever coexistência temporária, comunicação aos usuários, conferência final e procedimento de recuperação.

Decisões abertas para a análise conjunta

A visão, o nome, o foco em Vacaria, a centralização e a direção de preço estão registrados. O próximo trabalho é transformar amplitude em entregas com profundidade, sem perder a simplicidade. Os pontos abaixo exigem decisão conjunta ou validação específica.

Questão	Encaminhamento proposto
Primeira versão apresentável	Definir quais jornadas estarão completas e quais conectores serão simulados
Contabilidade e folha próprias	Fixar profundidade, responsáveis técnicos e marco realista de substituição
Licitação eletrônica	Escolher integração com sala de disputa ou desenvolvimento próprio
Escopo setorial	Priorizar educação, assistência, RH, patrimônio, frota e demais áreas
Arquitetura e equipe	Selecionar tecnologia, capacidade, modelo de suporte e financiamento
Observatório imobiliário	Validar fontes, método, licença de uso, qualidade e revisão profissional
Integrações	Confirmar acesso, custos, limites, ambientes e obrigações de cada conector
Pacote comercial	Fechar inclusão, volumes, implantação, SLA e margem sustentável
Saúde e HelpU	Definir integração, oferta separada e eventual modelo institucional de receita
Marca Civu	Concluir arquivos finais, domínio e verificação de disponibilidade

O que pedir na revisão do irmão e da outra IA

Identificar lacunas de operação municipal; apontar dependências subestimadas; comparar escopo com preço e equipe; questionar promessas sem evidência; sugerir simplificações de experiência e prioridades. Cada sugestão deve preservar as decisões explícitas ou propor sua alteração de forma identificável.

Uma resposta de IA ou uma afirmação em documento de pesquisa não confirma legislação, preço, integração ou capacidade implementada. Regras devem ser confrontadas com a fonte primária e com a realidade municipal antes de entrar no produto.

Registro de mudanças

Nas próximas versões, registrar decisão, motivo, responsável, data, impacto e trecho alterado. Esta versão consolida o entendimento em 29 de outubro de 2026. Nenhuma alteração no código ou nos protótipos foi realizada para produzir este documento.

Fontes institucionais e comerciais

As referências permitem revisar a evidência. Contratos mostram o que foi pactuado; não comprovam execução atual ou satisfação. Páginas de fornecedores mostram funcionalidades anunciadas; não substituem testes. Pesquisa consolidada em 29 de outubro de 2026.

S01 Vacaria Contrato 85 de 2025

Contrato e tabela de itens do Pregão 10/2025. Base dos valores apresentados.

S02 Vacaria Arquivo de aditivo

Arquivo público localizado na pesquisa de vigência. Conferir cadeia de alterações e execução atual.

S03 Vacaria Contrato Kodefy

Registro de contratação; renovação posterior à vigência original não confirmada.

S04 Vacaria Contrato ServeCenter

Registro de infraestrutura e suporte, distinto de licença municipal.

S05 1Doc IA no WhatsApp

Declaração comercial do fornecedor sobre atendimento com IA no canal.

S06 ABASE e Thema Recursos anunciados

Comparação de mercado a partir das páginas dos fornecedores.

S07 WhatsApp Política de mensagens e uso governamental

Condições do canal e requisitos de uso. Consultar preços vigentes antes de contratar.

S08 PNCP Documentação e orientações

Referência de publicação e integração; validar credenciamento e versões.

S09 NFS e Documentação técnica

Ambiente nacional e documentos de integração.

Complementos de S06:

ABASE Portal do fornecedor • Thema Gestão de materiais

Complemento de S07:

WhatsApp Preços da plataforma

Fontes normativas e materiais do projeto

S10 gov.br Solicitação de integração

Canal oficial para avaliar integração de serviços à identidade gov.br.

S11 Receita Federal SINTER e CIB

Perguntas frequentes, identificação cadastral e prazo informado para demais imóveis.

S12 Código Tributário Nacional atualizado

Texto atualizado, incluindo alterações da LC 227/2026 no ITBI.

S13 Fipe Índice FipeZap

Referência sobre índices de preços anunciados; não comprova cobertura de Vacaria.

S14 ANPD Tratamento de dados pelo poder público

Guia para finalidades, compartilhamento e responsabilidades.

S15 LC 182 de 2021

Regras legais de seleção, teste e fornecimento posterior no CPSI.

S16 AGU Manual do CPSI

Referência institucional para planejamento e estruturação do instrumento.

S17 Decreto 10 540 de 2020

Padrão mínimo do SIAFIC; consultar alterações e normas complementares.

S18 TCE RS LicitaCon

Referência estadual; confirmar leiautes e remessas aplicáveis.

S19 Pescaria Brava Contratações homologadas

Registro consultado do PA 68/2025 com valor global, não mensal.

Materiais internos considerados

M01 Sistema de Gestão Administrativa Municipal — Esboço, PDF de 28 páginas. **M02** Trâmite × 1Doc — como superar, HTML. Ambos enviados pelo usuário e tratados como estudos, sem presumir validação de todas as suas afirmações.

M03 Conversa do projeto e estudo visual Civu fornecido pelo usuário. **M04** Protótipo HTML da central de integrações e módulos conectados, inspecionado como demonstração local. Dados, logins e retornos externos de exemplo não são operações reais.